

Proyecto No. 1

Diseño de un sistema de detección y alarma contra incendios para un edificio ubicado en Estados Unidos

En este proyecto se llevará a cabo un análisis bibliográfico sobre las normas, códigos y estándares aplicables al diseño e instalación de sistemas de detección y alarma contra incendios en edificaciones ubicadas en los Estados Unidos.

Como parte del proyecto, cada grupo deberá seleccionar un edificio real ubicado en Estados Unidos, del cual sea posible obtener mediante fuentes públicas en Internet sus planos arquitectónicos o información suficiente de su distribución. A partir de estos planos y de las normas investigadas, se deberá proponer el diseño completo de un sistema de detección, alarma y notificación de incendios que abarque la totalidad de la edificación.

El proyecto deberá integrar la investigación normativa con la selección de equipos disponibles comercialmente y su posterior aplicación sobre los planos arquitectónicos del edificio escogido. Todas las decisiones de diseño deberán encontrarse debidamente justificadas mediante las normas investigadas, las características del edificio y las especificaciones técnicas de los dispositivos seleccionados.

1. Realizar una revisión de las normas aplicables al diseño e instalación de sistemas de detección y alarma contra incendios en Estados Unidos.

- Investigar los principales códigos, normas y estándares relacionados con sistemas de protección y alarma contra incendios.
- Investigar, entre otras, la aplicación de NFPA 72, NFPA 70 (NEC), International Building Code (IBC) e International Fire Code (IFC), así como otras normas que el grupo determine necesarias.
- Investigar las normas relacionadas con los dispositivos de detección, señalización, notificación y control que se utilizarán en el proyecto.
- Determinar la importancia de la Authority Having Jurisdiction (AHJ) en la aprobación de estos sistemas.
- Identificar el estado y la ciudad donde se encuentra el edificio seleccionado e investigar cuáles códigos y ediciones de las normas son aplicables en dicha jurisdicción.
- Determinar, según el tipo de ocupación y características del edificio, cuáles requisitos normativos deben considerarse para el diseño.

No se espera únicamente una enumeración de normas. El grupo deberá realizar un resumen de los principales requerimientos encontrados y explicar de qué manera estos afectan posteriormente las decisiones realizadas durante el diseño.

2. Seleccionar un edificio ubicado en Estados Unidos y analizar sus características.

Cada grupo deberá seleccionar un edificio real ubicado en Estados Unidos y localizar mediante fuentes públicas sus respectivos planos arquitectónicos.

Como mínimo, deberá determinarse:

- Ubicación del edificio.
- Cantidad de pisos.
- Distribución de las diferentes áreas.
- Dimensiones generales.
- Pasillos y accesos.
- Cuartos eléctricos, mecánicos o de servicios, cuando existan.
- Cualquier característica particular que pueda afectar el diseño del sistema contra incendios.

Los planos arquitectónicos originales utilizados deberán incluirse como referencia en el documento del proyecto.

3. Investigar y seleccionar los equipos necesarios para implementar el sistema.

En el mercado existen diferentes fabricantes y tecnologías para implementar sistemas de detección y alarma contra incendios. El grupo deberá investigar las alternativas disponibles y seleccionar los dispositivos que considere más apropiados para el edificio elegido.

Se deberá analizar, entre otros aspectos:

- Sistemas convencionales y sistemas direccionables.
- Paneles de control de alarma contra incendios (Fire Alarm Control Panel, FACP).
- Detectores de humo.
- Detectores de temperatura, cuando corresponda.
- Estaciones manuales de alarma (Manual Pull Stations).
- Dispositivos de notificación audible.
- Dispositivos de notificación visual (strobes).
- Dispositivos combinados (horn/strobes).
- Fuentes auxiliares de alimentación.
- Baterías de respaldo.
- Módulos de monitoreo y supervisión.
- Dispositivos de comunicación o monitoreo remoto.
- Cualquier otro dispositivo que, de acuerdo con las normas estudiadas y las características del edificio, sea necesario incorporar.

Los dispositivos seleccionados deberán corresponder a equipos reales disponibles comercialmente. Para cada uno deberán indicarse como mínimo:

- Fabricante.
- Modelo.
- Función.
- Características eléctricas principales.
- Requerimientos de alimentación.
- Compatibilidad con el panel seleccionado.
- Tipo de conexión.
- Justificación de su selección.

4. Realizar el diseño completo del sistema de detección y alarma contra incendios.

Utilizando los planos arquitectónicos del edificio seleccionado, deberá realizarse la propuesta de instalación del sistema.

El diseño deberá abarcar la totalidad del edificio y mostrar claramente la ubicación de todos los dispositivos.

Como mínimo, deberá incluir:

- Ubicación del panel de control.
- Ubicación de detectores de humo y/o temperatura.
- Ubicación de estaciones manuales.
- Ubicación de horn/strobes, strobes u otros dispositivos de notificación.
- Dispositivos adicionales requeridos.
- Identificación de los diferentes circuitos o lazos del sistema.
- Distribución del cableado.
- Conexión entre pisos, cuando corresponda.
- Integración de dispositivos de supervisión o monitoreo.
- Alimentación principal y sistemas de respaldo.

La cantidad, ubicación y características de los dispositivos no deberán determinarse arbitrariamente. Cada decisión deberá justificarse mediante las normas investigadas en la primera etapa del proyecto. Por ejemplo, cuando se determine la ubicación de una estación manual, detector o dispositivo de notificación, deberá identificarse cuál requisito normativo fue utilizado para justificar dicha ubicación.

*No se permitirá simplemente colocar dispositivos sobre el plano arquitectónico. Cada grupo deberá demostrar, mediante referencias a las normas y códigos investigados, por qué seleccionó cada tipo de dispositivo y cuáles criterios utilizó para determinar su ubicación, cantidad y características dentro del edificio.

El sistema deberá diseñarse utilizando una familia de productos comercialmente compatible. Se deberá seleccionar un fabricante principal para el sistema de alarma contra incendios y comprobar la compatibilidad entre el panel de control, detectores, estaciones manuales, módulos, dispositivos de notificación, fuentes auxiliares y demás elementos seleccionados. No se permitirá combinar dispositivos de diferentes fabricantes sin demostrar documentalmente su compatibilidad y aprobación para trabajar conjuntamente.

5. Realizar los diagramas eléctricos, cálculos y documentación técnica del sistema.

Además de la ubicación de los dispositivos sobre los planos arquitectónicos, deberá prepararse la documentación necesaria para representar eléctricamente el sistema diseñado.

Como mínimo se deberá elaborar:

- Plano de cada piso con la ubicación e identificación de los dispositivos.
- Diagrama general de interconexión del sistema.
- Identificación de circuitos o lazos utilizados.
- Identificación de los dispositivos mediante una nomenclatura apropiada.
- Lista de materiales (Bill of Materials, BOM).

- Especificaciones principales del cableado utilizado.

Como parte del dimensionamiento eléctrico del sistema, deberán realizarse, cuando corresponda, los siguientes cálculos:

- Consumo de corriente del sistema en condición normal o standby.
- Consumo total de corriente durante una condición de alarma.
- Cálculo de caída de tensión en los Notification Appliance Circuits (NAC) para comprobar que los dispositivos de notificación reciban la tensión mínima requerida por el fabricante.
- Verificación de que la carga conectada a cada NAC no exceda la capacidad máxima especificada para el panel o fuente auxiliar.
- Verificación de la capacidad de los circuitos o lazos utilizados para los dispositivos direccionables, cuando corresponda.

Todos los cálculos deberán estar acompañados de los datos obtenidos de las hojas técnicas de los dispositivos seleccionados y de las referencias normativas utilizadas.

6. Análisis del diseño realizado.

Una vez finalizado el diseño, el grupo deberá analizar la solución propuesta.

Se deberá discutir:

- Por qué se seleccionó una arquitectura convencional o direccionable.
- Ventajas y desventajas de la solución seleccionada.
- Cumplimiento de las principales normas identificadas.
- Posibles limitaciones del diseño.
- Consideraciones de mantenimiento e inspección.

7. Conclusiones.

- Analizar los principales resultados obtenidos durante el proyecto.
- Determinar cuáles normas tuvieron mayor influencia sobre el diseño realizado.
- Analizar la importancia de utilizar dispositivos certificados y compatibles entre sí.
- Identificar las principales dificultades encontradas al trasladar los requerimientos de las normas a una instalación real.
- Plantear aspectos que deberían estudiarse con mayor profundidad para llevar el diseño propuesto a una implementación real.

8. Entregables.

Cada grupo deberá entregar:

- Documento escrito que incluya la investigación normativa, análisis del edificio, selección de equipos, cálculos, justificaciones y conclusiones.
- Planos arquitectónicos modificados donde se muestre la ubicación de todos los dispositivos que forman parte del sistema.
- Diagrama completo del sistema.
- Device Schedule y Bill of Materials indicando fabricante y modelo de cada componente utilizado.

- Hojas de datos (datasheets) o referencias técnicas de los principales equipos seleccionados.
- Presentación oral donde se expliquen las principales decisiones realizadas durante el proyecto.

Todas las fuentes utilizadas deberán encontrarse correctamente referenciadas. Particularmente, las normas, códigos, manuales de fabricantes, hojas de datos y planos arquitectónicos utilizados deberán quedar identificados en el documento.

*Para la elaboración de los planos del sistema se recomienda utilizar **draw.io (diagrams.net)** u otra herramienta similar. En esta plataforma pueden importar como imagen el plano arquitectónico del edificio y, sobre este, representar el recorrido del cableado mediante líneas y la ubicación de los diferentes dispositivos mediante símbolos definidos por ustedes. Los símbolos utilizados deberán ser claros, consistentes y estar identificados mediante una leyenda que permita reconocer fácilmente cada tipo de dispositivo dentro del plano.

*El uso de herramientas de inteligencia artificial es permitido, siempre que la información obtenida sea verificada y respaldada mediante referencias bibliográficas confiables. Cuando se utilicen estas herramientas, los prompts empleados deberán incluirse íntegramente en el documento escrito y mencionarse durante la presentación oral.

Fechas importantes:

- A. Entrega de documento escrito donde se incluyan todos los aspectos señalados: **miércoles 9 de septiembre.**
- B. Sesión de presentaciones orales vía Zoom: **viernes 11 de setiembre y miércoles 16 de setiembre**, de ser necesario. Oportunamente se les dará el link para esta sesión.